

수행평가 평가지

인공지능 기초 · 1차 수행평가 · 탐색 알고리즘을 적용하여 문제 해결 과정 설계하기

2학년 반 번 이름

아래 2×3 퍼즐을 초기 상태에서 목표 상태로 바꾸려고 합니다.

2	4	3
1		5

 →

1	2	3
4	5	

초기 상태

목표 상태

모든 문항에 공통으로 적용하는 규칙

- 1. 한 번에 빈칸과 붙어 있는 타일 하나를 빈칸으로 밀어 판을 바꾼다.
- 2. 가지를 펼치는 순서는 위 → 아래 → 왼 → 오른 이다. (빈칸이 움직이는 방향)
- 3. 앞에서 이미 나온 상태는 다시 만들지 않는다. 나오면 × 로 표시하고 그 아래로 펼치지 않는다.
- 4. f 값이 같으면 h 가 작은 것을 먼저 테스트한다.

① 상태 공간으로 표현하기

[3점]

(1) 이 문제를 탐색 문제로 볼 때 상태와 간선(행동)이 각각 무엇인지 쓰시오.

상태	
간선(행동)	

(2) 초기 상태에서 한 번 옮겨 만들 수 있는 상태를 모두 그리고, 빈칸이 간 방향을 쓰시오.

<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
방향 ()	방향 ()	방향 ()																		

② 탐색 트리 작성하기

[3점]

규칙 ②③ 을 지켜 깊이 2까지 탐색 트리를 그리시오. 이미 나온 상태에는 × 를 치고, 아래에 왜 그 아래로 펼치지 않는지 쓰시오.

③ 맹목적 탐색 수행하기

[3점]

(1) 너비 우선 탐색으로 **깊이 2**까지 방문하는 순서를 쓰시오. (판을 그리는 대신 빈칸이 칸 방향으로 적어도 됩니다)

(2) 깊이 2까지 전개했을 때 목표 상태가 나왔습니까? 그리고 목표 상태를 찾을 때까지 **모두 몇 개**의 상태를 방문해야 합니까?

깊이 2에서 목표가 나왔는가	
목표까지 방문한 상태의 수	

④ 휴리스틱 설계하고 근거 제시하기

[3점]

휴리스틱 두 가지

1. h_1 = 목표 상태와 **다른 자리에 있는 타일의 수** (빈칸은 세지 않는다)
2. h_2 = 각 타일이 제자리까지 가려면 최소 몇 칸을 움직여야 하는지를 **모두 더한 값** (가로로 몇 칸 + 세로로 몇 칸, 빈칸은 세지 않는다)

초기 상태에서 h_1 과 h_2 를 모두 계산하고, 둘 중 어느 것을 쓰는 편이 좋은지 **실제 남은 비용과 견주어** 근거를 들어 고르시오.

h_1 (다른 자리에 있는 타일 수)	
h_2 (움직여야 할 칸 수의 합)	

고른 휴리스틱과 그 까닭:

[3점]

차레	테스트한 상태	g	h	f
1				
2				
3				
4				
5				
6				

찾은 최적 경로	
확장한 노드 수	

[5점]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

인공지능 활용 기록란

평가를 준비하며 인공지능을 활용했다면 사용한 인공지능 종류·질문 내용·출처를 적어 주세요. 감점하지 않습니다.
